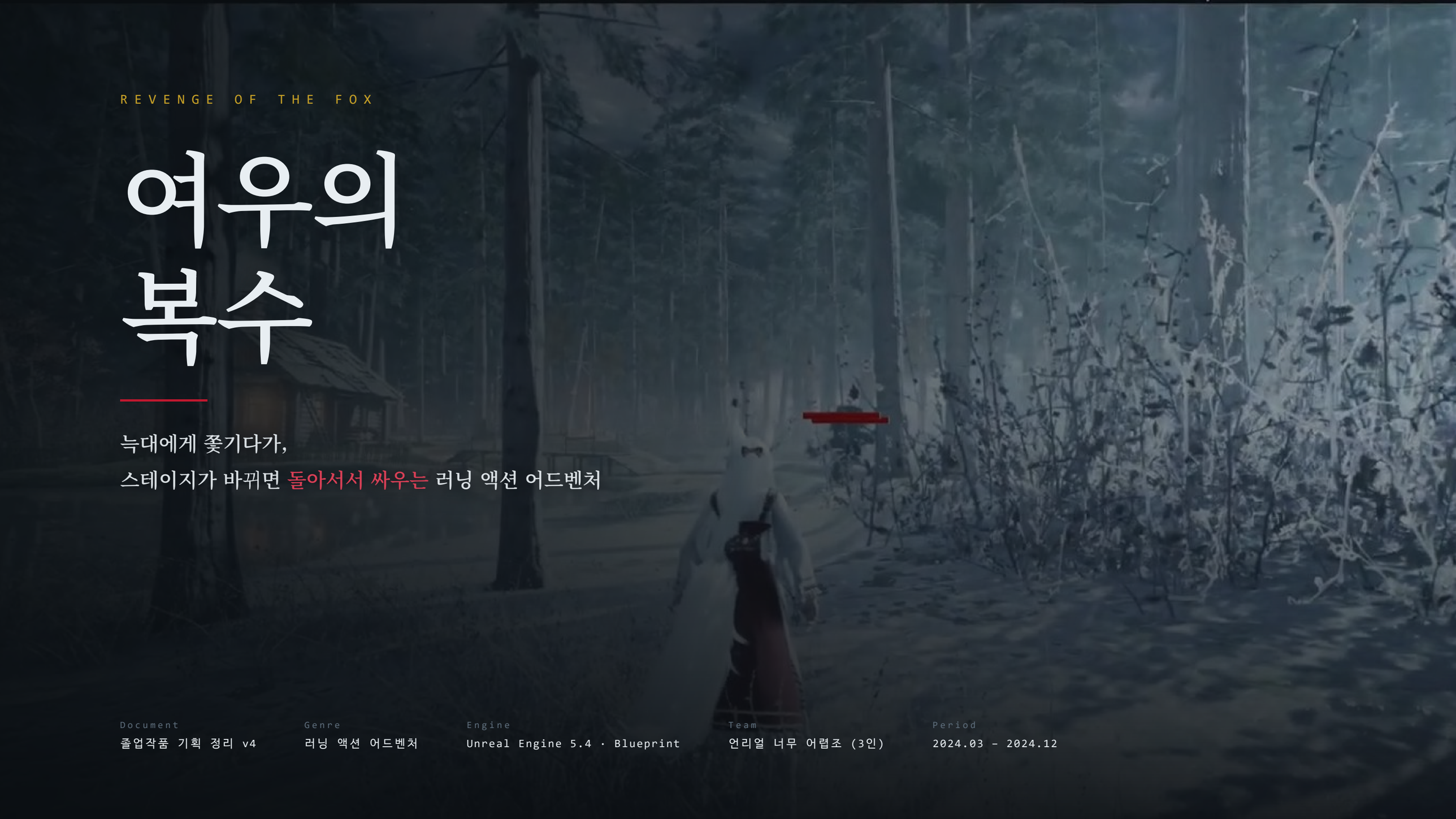


REVENGE OF THE FOX

# 여우의 복수

늑대에게 쫓기다가,
스테이지가 바뀌면 돌아서서 싸우는 러닝 액션 어드벤처

| Document | Genre | Engine | Team | Period |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 졸업작품 기획 정리 v4 | 러닝 액션 어드벤처 | Unreal Engine 5.4 · Blueprint | 언리얼 너무 어렵조 (3인) | 2024.03 – 2024.12 |

DOCUMENT MAP

# 목차

2024년 졸업작품 발표 자료, 시연 영상, 개발 녹화 79개와 빌드 캡처를 바탕으로 2026년에 다시 정리했다.


| 쪽 | 내용 |
|---|---|
| 03 | 게임 개요 |
| 04 | 기획 의도와 캐릭터 |
| 05 | 시연 영상 구간 구성 |
| 06 | 게임 구조: 도망 스테이지와 전투 스테이지 |
| 07 | 공간 구성 |
| 08 | 조작과 전투 화면 |
| 09 | 스킬 4종 |
| 10 | 스킬 사용 판정 순서도 |
| 11 | 피해 숫자 관측값 |
| 12 | 적: 늑대 |
| 13 | 적 AI 블루프린트 구성 |
| 14 | 적 AI 순서도 |
| 15 | 적 애니메이션 연결 |
| 16 | 플레이어 블루프린트 구성 |
| 17 | 개발 과정 |
| 18 | 메뉴와 설정 |
| 19 | 검수 Case |
| 20 | 설계 값 요약 |
| 21 | 팀과 담당 |
| 22 | 다시 만든다면 고칠 것 |


수치와 규칙은 모두 시연 영상 · 개발 녹화(블루프린트 화면) · 빌드 캡처에서 가져왔다.

FACT SHEET

# 게임 개요

성결대학교 컴퓨터공학과 졸업작품. 3인 팀.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| **장르** | 러닝 액션 어드벤처 (3인칭) |
| **플랫폼** | PC (Windows) |
| **엔진** | Unreal Engine 5.4 · Blueprint (크레딧 화면 기준) |
| **개발 기간** | 2024.03 – 2024.12 |
| **팀** | 언리얼 너무 어렵조 · 정진영 · 김태윤 · 김태훈 |
| **결과** | 컴퓨터공학 설계 프로젝트 경진대회 우수상(게임 구현) · 장려상(게임 기획) |
| **시연 영상** | youtu.be/QVJdI2gbFVc (5분 52초) |



패키징 빌드 캡처: 결빙 호수 구간

INTENT & CHARACTER

# 기획 의도와 캐릭터

「빨간 모자」를 잔혹 동화로 다시 해석했다. 늑대에게 당한 주인공이 여우로 다시 태어나 복수에 나선다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| **출발점** | 『P의 거짓』이 피노키오를 재해석한 사례를 참고해, 누구나 결말을 아는 동화를 골랐다 |
| **이야기** | 늑대가 이긴 뒤의 「빨간 모자」. 주인공은 여우가 되어 늑대를 쫓는다 |
| **플레이 방향** | 처음에는 늑대에게 쫓기고, 뒤에서는 맞서 싸운다. 이 전환을 스테이지 단위로 나눴다 |
| **캐릭터** | 흰 털의 여우 · 한복풍 붉은 치마. 흰색과 붉은색 두 가지로 색을 묶었다 |
| **분위기** | 다크 판타지. 붉은 달, 안개, 밤의 마을 |



플레이어 캐릭터 「여우」 (에디터 녹화 2024-08-26)

DEMO TIMELINE

# 시연 영상 구간 구성

5분 52초 시연 영상을 3초 간격으로 캡처해 구간을 나눴다. 시각은 ±3초 오차가 있다. 시각을 누르면 영상의 그 장면으로 간다.

| 시각 | 공간 | 플레이 내용 | 화면에서 보이는 것 |
|---|---|---|---|
| **0:00 – 0:30** | 밤의 마을 | 골목과 계단을 지나 달린다. 0:21 늑대가 덮친다 | 체력 바 · 스킬 칸 없음 |
| **0:30 – 0:33** | | Unreal Engine 로고 | |
| **0:33 – 0:50** | 설원 숲 | 늑대 1마리와 교전. 화염 스킬 적중 | 피해 숫자 25 · 28, 하단 스킬 칸 4개 |
| **0:51 – 1:36** | 에디터 | 메인 메뉴 · 설정 · 크레딧 시연 | 메뉴 4항목, 설정 5항목 × 3단계 |
| **1:36 – 2:28** | 붉은 숲 | 적 없이 달리기만 하는 구간 | 모션 블러 |
| **2:30 – 3:15** | 설원 호수 | 오두막에서 출발해 호수 위로 이동. 늑대 2마리 접근 | 3:00부터 스킬 칸 표시, 3:09 「이미 체력이 꽉참」 |
| **3:15 – 3:35** | 설원 호수 | 2번 스킬 사용 | 바닥 마법진 · 빛기둥 · 청록 불꽃 |
| **3:36 – 4:48** | 설원 숲 | 늑대 2마리와 교전. 화염 · 냉기 스킬 | 4:21 피해 숫자 7, 늑대가 쓰러짐 |
| **4:51 – 5:10** | 숲 · 물가 | 교전 뒤 다시 달린다 | 스킬 칸 사라짐 |
| **5:12 – 5:52** | 테스트 맵 | 스킬 범위 판정 시험 | SphereTrace Trigger / Reset 표지, 판정 구 · 적중 지점 표시 |

달리는 구간(마을 · 붉은 숲 · 물가)과 전투 구간(설원)이 번갈아 나온다. 시연 영상에는 플레이어 사망 장면이 없다.

STAGE STRUCTURE

# 게임 구조

스테이지는 두 종류다. 도망 스테이지에서는 달리기와 피하기만, 전투 스테이지에서는 공격과 스킬을 쓴다.

| 구분 | 도망 스테이지 | 전투 스테이지 |
|---|---|---|
| **상황** | 늑대가 뒤에서 쫓아온다 | 늑대와 마주 선다 (시연 영상 기준 1 ~ 2마리) |
| **플레이어 행동** | 달리기 · 장애물 피하기 · 구르기 | 기본 공격 · 스킬 4종 · 구르기 |
| **화면** | 달리는 동안 모션 블러로 속도감을 준다 | 적 머리 위 체력 바 · 피해 숫자 · 하단 스킬 칸 |
| **시연 영상 구간** | 0:00 밤의 마을 (늑대 추격). 1:36 붉은 숲 · 4:51 숲 · 물가는 늑대 없이 달리는 장면 | 0:33 설원 숲, 2:30 ~ 4:48 설원 호수 · 숲 |



도망 스테이지: 늑대에게 쫓기는 장면



전투 스테이지: 늑대 두 마리와 교전

LOCATIONS

# 공간 구성

시연 영상에 나오는 공간은 세 곳이다.



밤의 마을

시연 영상 첫 장면. 4월에 도망 구간을 테스트한 마을과 같은 건물을 밤으로 바꿨다.



눈 덮인 숲 · 결빙 호수

도망과 전투가 일어나는 주 무대. 오두막, 목교, 호수가 있다.



붉은 숲

화면 전체가 붉게 물든 숲. 적 없이 달리는 구간.

CONTROLS & HUD

# 조작과 전투 화면

PC 키보드와 마우스로 조작한다. 입력 이름은 플레이어 블루프린트(2024-04 녹화)에 보이는 것을 적었다.

| 동작 | 설명 |
|---|---|
| **이동** | IA_Move. 3인칭 이동. 도망 스테이지는 대부분 달리기로 진행 |
| **시점 · 점프** | IA_Look · IA_Jump. 마우스로 카메라 회전 |
| **기본 공격** | 마우스 왼쪽 버튼 → Attack 이벤트. 근접 공격 |
| **구르기** | 늑대의 공격을 피할 때 구른다 |
| **스킬** | 4칸 중 하나를 골라 쓴다. 고른 칸은 빨간 테두리 |

| 화면 요소 | 표시 |
|---|---|
| **스킬 칸** | 화면 하단 중앙 4칸. 시연 영상에서는 전투 구간에서만 보인다 |
| **적 체력** | 적 머리 위 빨간 막대 |
| **피해량** | 맞은 위치에 숫자 |
| **플레이어 체력** | 4 ~ 5월 테스트 빌드는 왼쪽 아래 빨간 막대. 10월 빌드에는 없다 |



구르기 (시연 영상)



2024.04 테스트: 왼쪽 아래 플레이어 체력 바

SKILLS

# 스킬 4종

스킬은 네 칸이다. 게이지 없이 칸을 골라 쓴다.

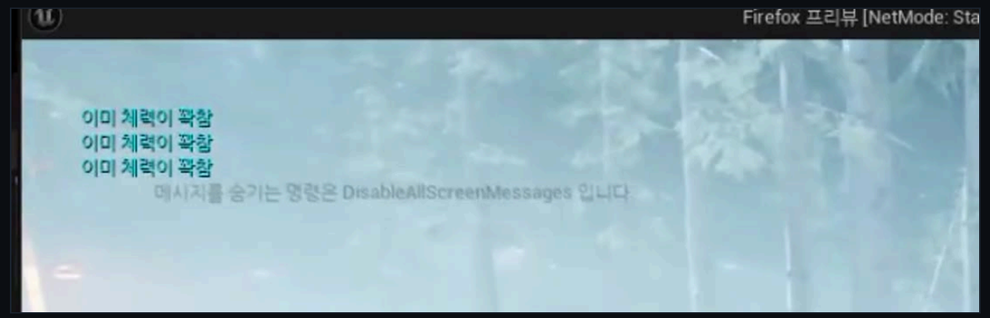
| 칸 | 아이콘 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 하트 | 체력 회복. 체력이 가득 차 있으면 쓰지 않고 「이미 체력이 꽉참」을 출력한다 (3:09) |
| 2 | 금색 문양 | 바닥에 원형 마법진을 펼치는 범위 스킬. 빛기둥과 청록색 불꽃 연출 (3:15) |
| 3 | 불꽃 | 적에게 화염 폭발. 피해 25 ~ 30 (0:45) |
| 4 | 푸른 얼음 | 적에게 냉기 공격. 푸른 이펙트 |



2번 스킬: 원형 마법진 · 청록 불꽃




3번 스킬: 화염 폭발

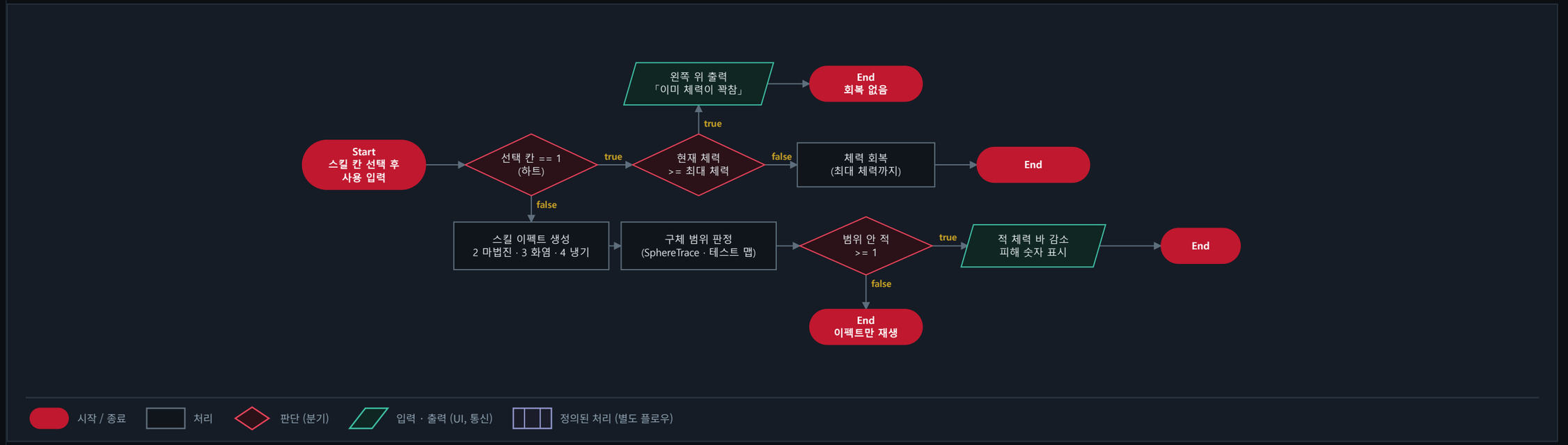


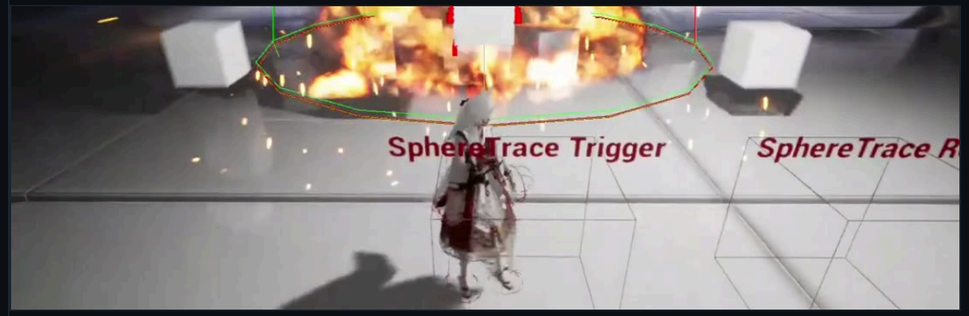

1번 스킬: 체력이 가득일 때 출력 (3:09)

SKILL FLOW

# 스킬 사용 판정 순서도

1번 칸은 체력 비교, 나머지 칸은 이펙트 생성 후 범위 판정. 범위 판정 방식은 테스트 맵(시연 영상 5:12~)에서 시험한 SphereTrace 기준.




테스트 맵: SphereTrace Trigger 발판을 밟으면 구 범위 판정

| 판정 규칙 | 화면 |
|---|---|
| **체력이 가득이면 회복하지 않는다** | 3:09 왼쪽 위 출력 |
| **회복은 최대 체력을 넘지 않는다** | 1번 스킬 |
| **공격 범위는 구(Sphere) 하나로 판정한다** | 5:12 테스트 맵 |
| **범위 안에 적이 없으면 이펙트만 재생한다** | 2 · 3 · 4번 스킬 |

DAMAGE LOG

# 피해 숫자 관측값

화면에 뜬 피해 숫자를 전부 모았다. 같은 화염 스킬에서 25 ~ 30 사이 값이 나와 고정 피해는 아니다.

| 자료 | 시각 | 선택 칸 | 피해 숫자 |
|---|---|---|---|
| **시연 영상** | 0:45 | 3 화염 | 25 |
| **시연 영상** | 0:48 | 3 화염 | 28 |
| **빌드 녹화 2024-10-03 02:50:52** | 끝부분 | 3 화염 | 25 |
| **빌드 녹화 2024-10-03 02:52:26** | 중반 · 끝 | 3 화염 | 30 · 28 |
| **빌드 녹화 2024-10-03 02:55:56** | 중반 | 3 화염 | 25 |
| **시연 영상** | 4:21 | 기본 공격 | 7 (늑대 쓰러짐) |

| 정리 | 내용 |
|---|---|
| **화염 관측 범위** | 25 ~ 30 (5회) |
| **기본 공격** | 7. 스킬보다 피해가 작아 스킬을 쓰는 이유가 된다 |
| **피해 폭** | 같은 스킬도 25 ~ 30 사이에서 매번 다르게 나온다 |
| **적 체력 표시** | 숫자 없이 머리 위 막대 길이로만 보여 준다 |



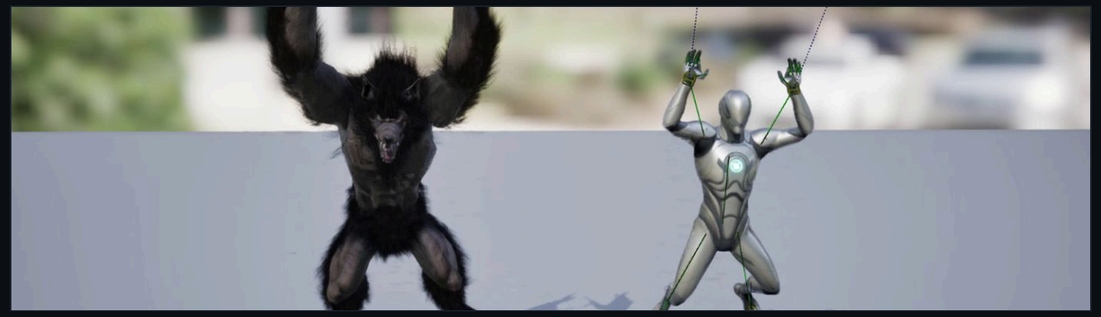

화염 스킬 적중 · 피해 숫자 30

ENEMY

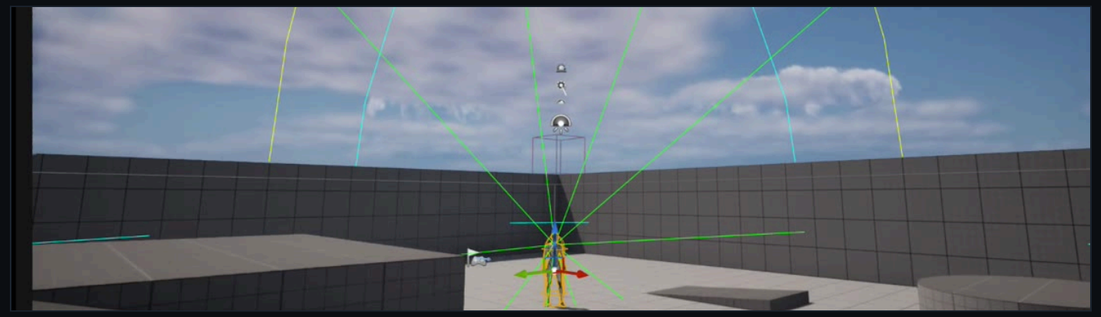
# 적: 늑대

적은 늑대 한 종류다. 한 마리씩, 또는 두 마리를 함께 배치했다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| **형태** | 검은 늑대 인간형. 달릴 때는 네 발, 공격할 때는 두 발로 선다 |
| **행동** | 플레이어를 보면 쫓아와 근접 공격한다 |
| **감지** | PawnSensing 컴포넌트 (시야 감지). 에디터에서 시야 범위가 선으로 보인다 |
| **이동** | AI MoveTo. 레벨에 NavMeshBoundsVolume을 깔아 이동 가능 영역을 만든다 |
| **구현** | 블루프린트 BP_EnemyAI (13 ~ 14쪽) |
| **배치** | 도망 스테이지는 추격자, 전투 스테이지는 교전 상대. 2마리가 따로 쫓아온다 |



늑대 모션 확인 (에디터)

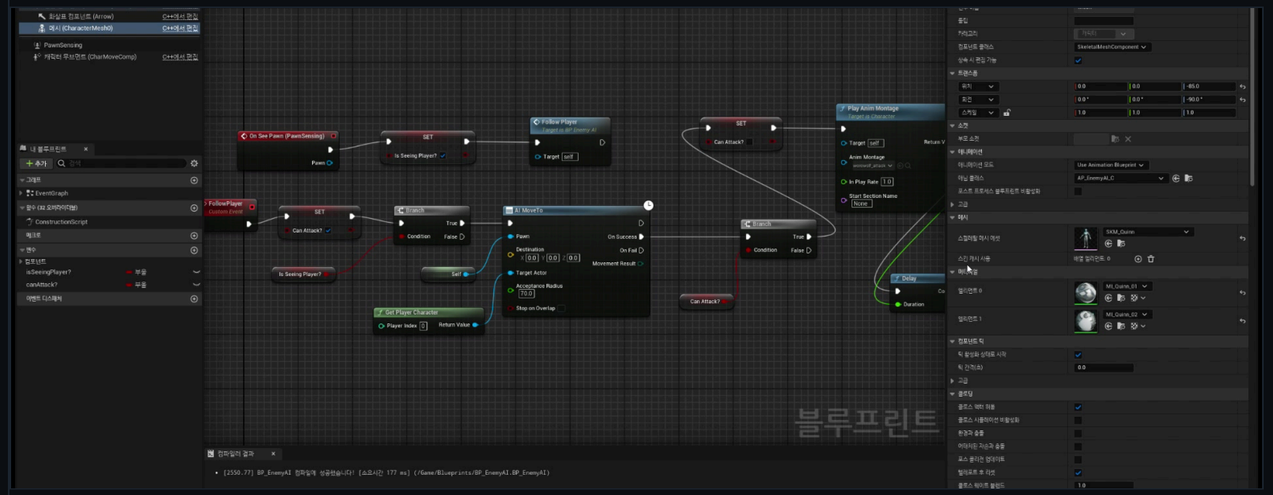


BP_EnemyAI 배치: PawnSensing 시야 범위 (초록 · 파랑 선)

ENEMY BLUEPRINT

# 적 AI 블루프린트 구성

BP_EnemyAI (/Game/Blueprints/BP_EnemyAI). 2024-04-21 개발 녹화에서 읽은 구성이다.



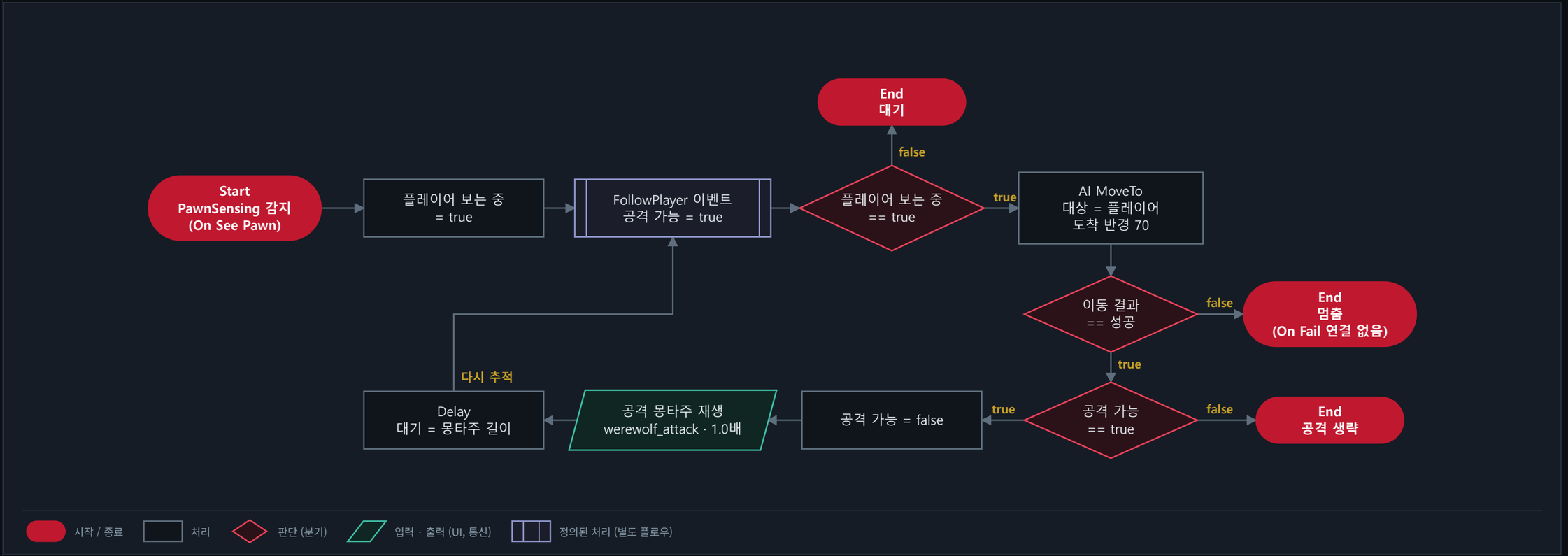

BP_EnemyAI 이벤트 그래프 (videos/15.mp4)

| 구분 | 이름 | 값 · 역할 |
|---|---|---|
| **컴포넌트** | PawnSensing | 플레이어를 보면 On See Pawn 호출 |
| **컴포넌트** | CharacterMovement | 이동 |
| **변수 (부울)** | isSeeingPlayer? | 플레이어를 본 적이 있으면 true |
| **변수 (부울)** | canAttack? | 공격 중복 방지. 공격 시작 때 false |
| **이벤트** | FollowPlayer | 추적 1회. canAttack? = true 후 이동 |
| **노드** | AI MoveTo | Target Actor = Get Player Character(0), Acceptance Radius 70.0 |
| **노드** | Play Anim Montage | werewolf_attack, In Play Rate 1.0 |
| **노드** | Delay | Duration = 몽타주 Return Value (재생 길이) |
| **애님 클래스** | AP_EnemyAI_C | 15쪽 |

ENEMY FLOW

# 적 AI 순서도

13쪽 그래프를 순서도로 옮겼다. 감지 한 번으로 추적 · 공격 · 대기가 반복된다.




**공격 간격**

공격 몽타주 길이만큼 기다린다. 따로 정한 쿨다운 값은 없다. 몽타주가 길어지면 공격 간격도 길어진다

**추적 유지**

isSeeingPlayer?를 false로 되돌리지 않는다. 한 번 본 플레이어는 시야를 벗어나도 계속 쫓아, 도망 스테이지의 추격이 끊기지 않는다

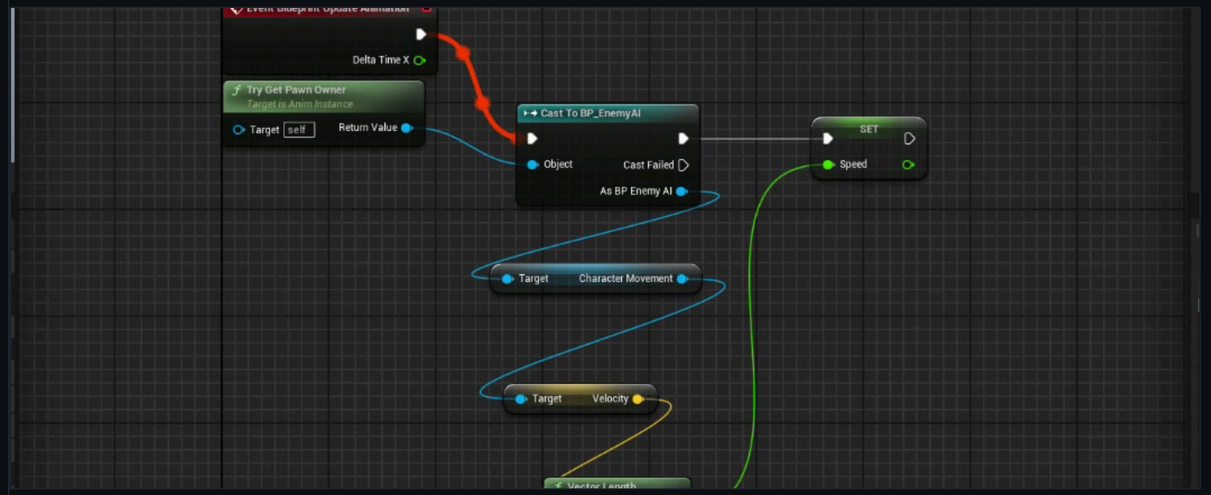
**이동 실패**

AI MoveTo의 On Fail이 비어 있다. 길이 막히면 다음 행동이 없다. Q-09로 검수

ENEMY ANIMATION

# 적 애니메이션 연결

AP_EnemyAI가 늑대 속도를 읽어 걷기 · 달리기를 섞고, 공격은 몽타주로 따로 재생한다.




AP_EnemyAI 이벤트 그래프 (videos/8.mp4)

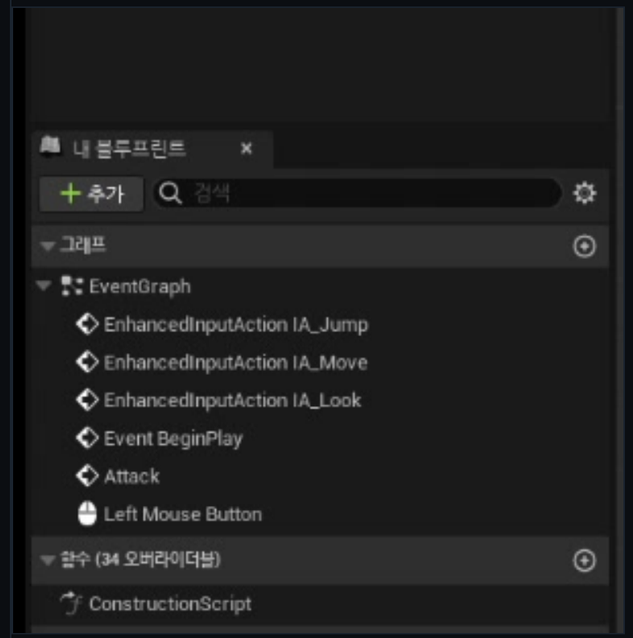
| 단 계 | 내 용 |
|---|---|
| **1. 매 프레임** | Event Blueprint Update Animation |
| **2. 소유자 확인** | Try Get Pawn Owner → Cast To BP_EnemyAI |
| **3. 속도 계산** | Speed = Vector Length(CharacterMovement.Velocity) |
| **4. 포즈** | AnimGraph: Speed → WalkBlendSpace1D → Output Pose |
| **5. 공격** | BP_EnemyAI가 Play Anim Montage로 덮어 재생 |

| 애 셋 | 이 름 |
|---|---|
| **공격 애니메이션** | werewolf_attack1 ~ 6, 8 |
| **공격 몽타주** | werewolf_attack2 · 3 · 6_Montage |
| **사망** | werewolf_death1 |
| **리타깃** | IKRetargeter_werewolf (마네킹 애니메이션을 늑대 골격에 옮김) |

PLAYER BLUEPRINT

# 플레이어 블루프린트 구성

BP_ThirdPersonCharacter (3인칭 템플릿 기반). 2024-04 녹화 기준.




컴포넌트 · 이벤트 목록 (videos/12.mp4)

| 구분 | 이름 | 용도 |
|---|---|---|
| **컴포넌트** | CameraBoom · FollowCamera | 3인칭 카메라 |
| **컴포넌트** | StartAttack · EndAttack | 근접 공격 판정 구간의 시작점 · 끝점 |
| **이벤트** | EnhancedInputAction IA_Move · IA_Look · IA_Jump | 이동 · 시점 · 점프 |
| **이벤트** | Left Mouse Button → Attack | 기본 공격 |
| **이벤트** | Event BeginPlay | 시작 처리 |
| **애님 클래스** | ABP_Quinn_C | 4월에는 마네킹 애님 블루프린트를 그대로 썼다 |

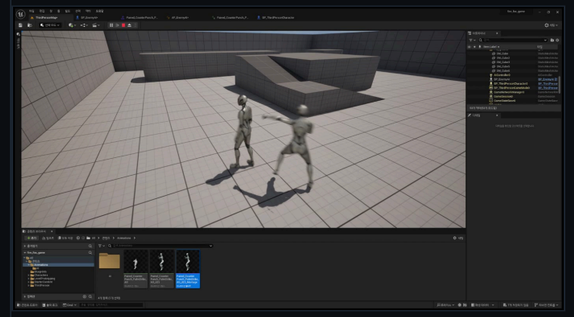
PROCESS

# 개발 과정

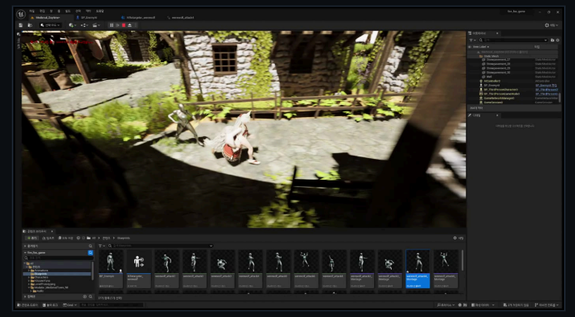
회색 박스에서 이동 · 추격 · 전투를 먼저 맞추고, 그다음 레벨과 아트를 얹었다.

날짜는 녹화 파일 기준.

| 시기 | 작업 | 자료 |
|---|---|---|
| **2024.04** | 3인칭 템플릿 회색 박스에 마네킹 · 늑대를 넣고 BP_EnemyAI로 감지 · 추적 · 공격 테스트. NavMesh 영역 배치. 여름 마을 레벨에서 도망 구간 · [F] 상호작용 테스트 | 에디터 녹화 2024-04-19 ~ 21 |
| **2024.05** | 어두운 숲 레벨에서 전투 테스트. 왼쪽 아래 플레이어 체력 바, 적 피격 이펙트 | 에디터 녹화 2024-05-21 |
| **2024.08** | 여우 캐릭터 모델 · 애니메이션 정리. 테스트 맵에서 스킬 이펙트 · 범위 판정 | 에디터 녹화 2024-08-26 |
| **2024.10** | 겨울 숲 · 결빙 호수 · 붉은 숲, 스킬 4종, 메뉴 · 설정을 넣은 패키징 빌드 | Development 빌드 녹화 2024-10-03 |



2024.04 회색 박스: 추격 테스트



2024.04 여름 마을: 도망 구간 테스트

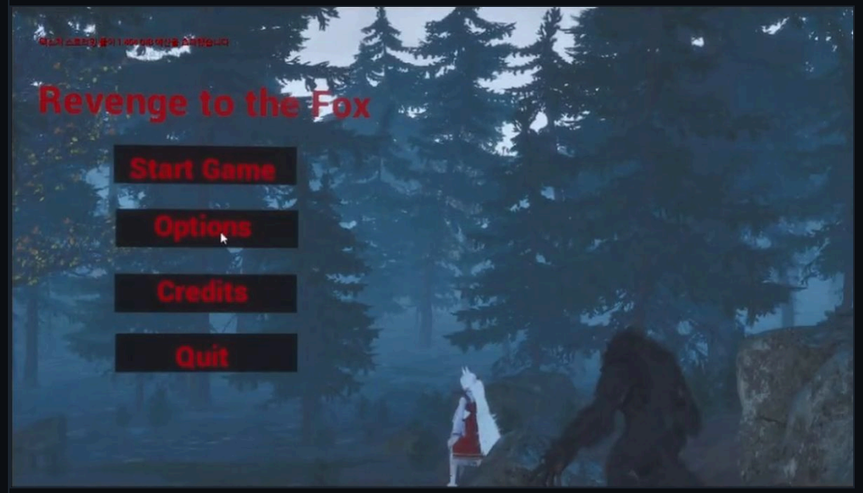


2024.10 겨울 숲 빌드

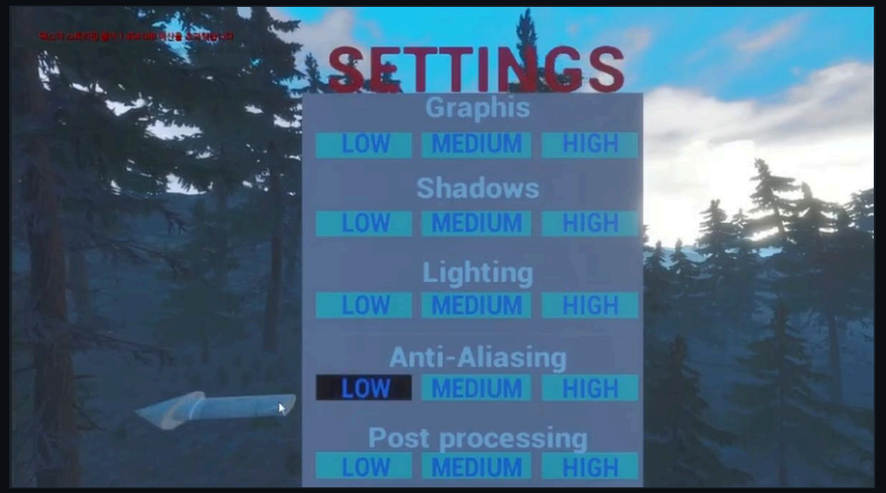
MENU & SETTINGS

# 메뉴와 설정

메인 메뉴 4개 항목, 그래픽 설정 5개 항목을 세 단계로 고를 수 있다.




메인 메뉴: Start Game · Options · Credits · Quit




설정: Graphics · Shadows · Lighting · Anti-Aliasing · Post processing × LOW / MEDIUM / HIGH

QA

# 검수 Case

빌드와 블루프린트의 규칙을 검수 항목으로 옮겼다.

| QA ID | 사전 값 | 입력 | 기대 결과 |
|---|---|---|---|
| **Q-01** | 체력 = 최대 | 1번 스킬 사용 | 체력 변화 없음, 「이미 체력이 꽉참」 출력 |
| **Q-02** | 체력 < 최대 | 1번 스킬 사용 | 체력 증가, 최대를 넘지 않음 |
| **Q-03** | 2번 칸 선택 중 | 3번 칸 선택 | 3번 칸만 빨간 테두리 |
| **Q-04** | 늑대가 범위 안 | 3번 스킬 사용 | 적 체력 바 감소, 피해 숫자 25 ~ 30 |
| **Q-05** | 범위 안 적 없음 | 2 · 3 · 4번 스킬 사용 | 이펙트만 재생, 피해 숫자 없음 |
| **Q-06** | 늑대 시야 밖 | 늑대 시야 안으로 이동 | 늑대가 플레이어 쪽으로 이동 시작 |
| **Q-07** | 늑대 추적 중 | 거리 70 이내로 접근 | 공격 몽타주 1회 재생 |
| **Q-08** | 공격 몽타주 재생 중 | 계속 붙어 있음 | 몽타주가 끝나기 전 재공격 없음 |
| **Q-09** | 늑대와 플레이어 사이 길 막힘 | 늑대 시야 안으로 이동 | 늑대가 그 자리에 멈춤 (22쪽 개선 항목) |
| **Q-10** | 늑대 추적 중 | 시야 밖으로 멀리 이탈 | 추적 유지 |
| **Q-11** | 늑대 2마리 배치 | 둘 다 시야 안으로 이동 | 두 마리가 각자 추적 · 공격 |
| **Q-12** | 설정 Graphics = HIGH | LOW 선택 | 화질이 즉시 낮아짐 |
| **Q-13** | 패키징 빌드 실행 | 게임 시작 | 개발용 경고 · 출력 문구 없음 (22쪽 개선 항목) |

VALUES

# 설계 값 요약

문서에 나온 수치를 한곳에 모았다. 값은 블루프린트 화면과 빌드 녹화에서 읽었다.

| 분류 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| **적 AI** | 추적 도착 반경 (AI MoveTo) | 70 |
| **적 AI** | 공격 몽타주 재생 속도 | 1.0배 |
| **적 AI** | 공격 뒤 대기 | 공격 몽타주 길이와 같음 |
| **적 AI** | 감지 방식 | PawnSensing 시야 |
| **적 배치** | 한 번에 상대하는 늑대 | 1 ~ 2마리 |
| **적 애니메이션** | 공격 애니메이션 · 몽타주 | 7종 · 3종 |

| 분류 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| **스킬** | 스킬 칸 | 4칸, 게이지 없음 |
| **스킬** | 화염 피해 | 25 ~ 30 |
| **전투** | 기본 공격 피해 | 7 |
| **스킬** | 회복 상한 | 최대 체력 |
| **메뉴** | 메인 메뉴 항목 | 4개 |
| **설정** | 그래픽 설정 | 5항목 × LOW / MEDIUM / HIGH |

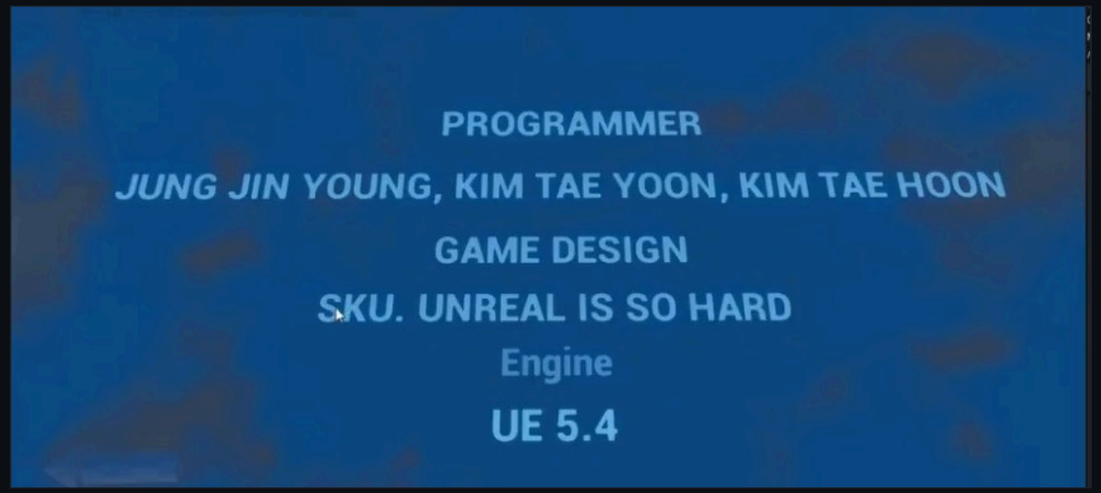
TEAM

# 팀과 담당

게임 크레딧에는 세 명 모두 프로그래머로 올라 있다.

| 이름 | 역할 |
|---|---|
| **김태윤** | 부팀장 · 전투 · 스킬 · 적 AI |
| **정진영 · 김태훈** | 공동 개발 |

이 문서의 블루프린트 화면은 개발 중 녹화에서 가져왔다.




게임 내 크레딧 화면

RETROSPECTIVE

# 다시 만든다면 고칠 것

제출 빌드와 개발 녹화를 다시 보며 찾은 문제다.

| 문제 | 빌드 · 녹화에서 보이는 모습 | 고칠 방향 |
|---|---|---|
| **플레이어 체력 표시 없음** | 4 ~ 5월 빌드에 있던 체력 바가 10월 빌드에서 빠졌다. 회복 스킬이 있는데 체력이 안 보인다 | 체력 바를 HUD 기본 요소로 고정하고 회복량을 바에 바로 보여 준다 |
| **개발용 출력이 안내를 대신함** | 「이미 체력이 꽉참」이 Print String(왼쪽 위 디버그 글자)으로 나온다 | 스킬 칸 위 짧은 안내 문구 + 실패 효과음으로 바꾼다 |
| **적 공격 간격이 애니메이션에 묶임** | Delay = 몽타주 길이. 몽타주를 바꾸면 난이도도 바뀐다 | 공격 간격을 변수로 빼서 몽타주와 따로 조정한다 |
| **적 이동 실패 처리 없음** | AI MoveTo On Fail이 비어 있다 | 실패 시 일정 시간 뒤 FollowPlayer를 다시 부른다 |
| **메뉴 오탈자** | 타이틀 「Revenge to the Fox」, 설정 「Graphis」 | 최종 빌드 전 UI 문구 검수 목록을 따로 둔다 |
| **개발용 경고 노출** | 왼쪽 위 텍스처 스트리밍 풀 초과 경고(447MB) | 배포용 설정으로 패키징하고 텍스처 크기를 줄인다 |
| **스킬 설명 없음** | 하단에 아이콘 4개만 있다 | 첫 전투 전에 스킬별 짧은 안내를 넣는다 |
| **적이 1종** | 처음부터 끝까지 같은 늑대 | 같은 늑대에 공격 패턴을 하나씩 더하거나 배치 수로 난이도를 올린다 |

# END

REVENGE OF THE FOX

## 시연 영상

URL youtu.be/QVJdI2gbFVc

Team 언리얼 너무 어렵조 · 정진영 · 김태윤 · 김태훈